Implementazione e Analisi di un Sistema di Trasmissione OFDM, con stima di canale tramite Toni Pilota

Jacopo Ciotti

22 Novembre 2025

1 Introduzione

Il presente lavoro descrive l'implementazione e l'analisi in ambiente MATLAB di una catena di trasmissione OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) completa, focalizzandosi sulla tecnica di stima di canale con toni pilota.

Affinché il ricevitore possa demodulare correttamente i dati, è indispensabile, infatti, conoscere la Risposta in Frequenza del Canale ($H(f)$) per compensarne gli effetti. Poiché nella realtà il canale è ignoto e variabile nel tempo, vengono inseriti dei simboli noti (non trasportano informazione) in alcune sottoportanti, in modo che il ricevitore sia in grado di stimare il canale e compensare gli effetti di quest'ultimo (es: distorsione, multipath, fading, ecc...) ed ottenere il minor numero di errori possibile.

2 Schema generale

In Figura 1 viene mostrato lo schema di una catena di trasmissione e ricezione basata su OFDM.

Lo script sviluppato simula tutti gli stadi fondamentali, aggiungendo, nello stadio di `Ricezione`, uno stadio di `Equalizzazione` in cui gli effetti del canale vengono compensati al fine di ottenere un segnale ricevuto il più simile possibile al segnale trasmesso.

Il codice è stato suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Trasmissione**: Generazione di un segnale OFDM composto da 64 sottoportanti, modulate digitalmente in QPSK, in cui vengono inseriti periodicamente simboli noti (piloti).
- **Canale**: Modellazione di un canale wireless affetto da fading di Rayleigh (multipath) e rumore bianco gaussiano additivo (AWGN).

- **Ricezione Stima del Canale**: Estrazione dei toni pilota dal segnale ricevuto, stima della risposta del canale sulle frequenze pilota e ricostruzione della risposta in frequenza sull'intera banda tramite interpolazione.
- **Equalizzazione**: Applicazione di un equalizzatore basato sulla stima ottenuta, al fine di compensare gli effetti del canale.
- **Decodifica e Calcolo degli errori**: Recupero dei simboli di dati trasmessi e valutazione delle prestazioni del sistema in termini di numero di errori.

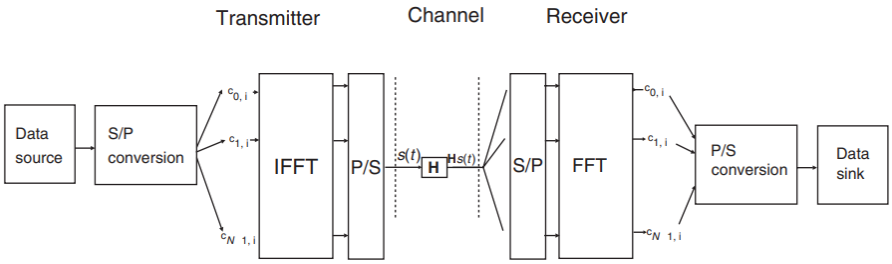

Figura 1: Schema di trasmissione/ricezione OFDM

3 Trasmettitore

La sezione di trasmissione è responsabile della generazione del segnale che verrà inviato attraverso il canale. Il processo di generazione del segnale OFDM può essere suddiviso in tre stadi principali: generazione e mappatura dei dati, inserimento dei toni pilota e trasformazione nel dominio del tempo (IFFT).

3.1 Generazione dei dati e Modulazione QPSK

Il flusso di dati binari viene generato utilizzando una sequenza pseudo-casuale (PN Sequence) per simulare una sorgente di informazione realistica con proprietà statistiche uniformi.

La sequenza di bit viene raggruppata in coppie (2 bit per simbolo) e mappata su una costellazione QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). La mappatura implementata nello script segue la logica:

- Bit [1, 1] $\rightarrow$ Simbolo $1 + j$
- Bit [-1, 1] $\rightarrow$ Simbolo $-1 + j$
- Bit [1, -1] $\rightarrow$ Simbolo $1 - j$
- Bit [-1, -1] $\rightarrow$ Simbolo $-1 - j$

Questo processo converte il flusso binario in un vettore di simboli complessi c_k appartenenti all'alfabeto $\mathcal{A} = \{\pm 1 \pm j\}$.

3.2 Allocazione delle Sottoportanti e Piloti

Il sistema utilizza un totale di $N = 64$ sottoportanti. Per consentire la stima del canale al ricevitore, il vettore $x[n]$ dei simboli trasmessi non viene riempito interamente da dati, ma vengono inseriti dei simboli noti in maniera uniforme. In particolare:

- Toni Pilota: Vengono inseriti simboli noti in trasmissione con valore costante $p = 1 + j$. La spaziatura scelta nel codice è $pilotspacing = 16$, risultando nell'inserimento di 5 piloti con indice:

$$idx_pilot = [1, 16, 32, 48, 64]$$

- Sottoportanti Dati ($data_symbols$): Le restanti $N - N_{piloti} = 59$ sottoportanti sono occupate dai simboli QPSK di dati generati al passo precedente.

Il vettore $x[n]$ nel dominio della frequenza $ofdmSymbol_freq[k]$ è quindi composto come segue:

$$X[k] = \begin{cases} 1 + j & \text{se } k \in idx_pilot \\ c_k & \text{se } k \notin idx_pilot \text{ (Dati)} \end{cases} \tag{1}$$

3.3 Modulazione OFDM (IFFT)

L'ultimo stadio del trasmettitore consiste nella conversione del segnale dal dominio della frequenza a quello del tempo. Questa operazione è fondamentale per l'OFDM e viene realizzata tramite l'algoritmo IFFT (Inverse Fast Fourier Transform).

Il vettore risultante `ofdmTimeSignal` costituisce il segnale in banda base pronto per essere convoluto con la risposta impulsiva del canale. Nel codice implementato, non è stato inserito il Prefisso Ciclico (CP) poiché la convoluzione effettuata è di tipo circolare (cconv), la quale simula implicitamente l'effetto di un CP di lunghezza adeguata in un sistema discreto, eliminando l'Interferenza Intersimbolica (ISI) tra blocchi consecutivi.

```
%% Trasmettitore
% Numero di sottoportanti
Nsubcarrier = 64;

% Piloti
piltospacing = 16;
idx_pilot = 0 : piltospacing : Nsubcarrier;
idx_pilot(1) = 1;
num_pilots = length(idx_pilot);

% Dati (escludendo i piloti)
idx_datasymbols = setdiff(1:64, idx_pilot);
num_data = length(idx_datasymbols); % numero di simboli di
    dati OFDM
num_bits_data = num_data*2; % numero di bit di dati

```

```
% Ciclo for che scorre i numero di simboli ofdm (n-uple di simboli)
for nSymbolOfdm=1:1
% Generazione sequenza pseudorandom
bits = comm.PNSequence('Polynomial',[1 0 0 0 0 1 1],'InitialConditions', ...
    [0 0 0 0 0 1],'Mask',[1 1 0 1 0 1],'SamplesPerFrame', num_bits_data);
bits=bits()';

% Metto i bit in formato NRZ BIPOLARE
bits = 2 * bits - 1;

% bits diventa un vettore con 2 colonne e 64 righe
bits_r=reshape(bits,2,num_bits_data/2);

% Pre-allocazione vettore dei dati (no piloti)
data_symbols = zeros(1,num_data);

% Codifica da bit a simbolo 4-PSK, solo per i dati, non considero i piloti
for k = 1:length(bits_r)
    if isequal(bits_r(:, k)', [1, 1])
        data_symbols(k) = 1 + 1i;
    elseif isequal(bits_r(:, k)', [-1, 1])
        data_symbols(k) = -1 + 1i;
    elseif isequal(bits_r(:, k)', [1, -1])
        data_symbols(k) = +1 - 1i;
    elseif isequal(bits_r(:, k)', [-1, -1])
        data_symbols(k) = -1 - 1i;
    end
end

% Generazione dei Piloti
pilot_values = (1+1i) * ones(1,num_pilots);

% Inserisco i piloti nel vettore dei simboli OFDM
ofdmSymbol_freq = zeros(1, 64);  % ofdSymbol_freq contiene i dati piu' i 5 piloti
ofdmSymbol_freq(idx_datasymbols) = data_symbols;
ofdmSymbol_freq(idx_pilot) = pilot_values;

% IFFT dei simboli OFDM
ofdmTimeSignal = ifft(ofdmSymbol_freq);
```

Listing 1: Trasmettitore

4 Canale e Rumore

Una volta generato il segnale nel dominio del tempo, esso viene trasmesso attraverso un mezzo fisico che ne altera le caratteristiche. In questa simulazione, il canale è modellato considerando due principali fenomeni degradanti: il fading multipath e il rumore termico.

4.1 Fading Multipath di Rayleigh

Il canale wireless è caratterizzato da una risposta impulsiva $h[n]$. Nello script viene simulato un ambiente con propagazione multipath (cammini multipli) in cui il segnale raggiunge il ricevitore attraverso diverse riflessioni e diffrazioni.

La risposta impulsiva del canale è stata generata con 2 coefficienti (taps) complessi:

$$h[n] = h_0\delta[n] + h_1\delta[n-1] \tag{2}$$

Le ampiezze dei coefficienti seguono una distribuzione di Rayleigh. Questo comporta che il canale non attenua tutte le frequenze allo stesso modo, ma introduce un fading selettivo in frequenza. Alcune sottoportanti subiranno una forte attenuazione (deep fade), mentre altre potrebbero essere amplificate, rendendo impossibile la demodulazione diretta senza equalizzazione.

L'effetto del canale sul segnale trasmesso nel dominio del tempo è descritto matematicamente dall'operazione di convoluzione. Nello script viene utilizzata la funzione `cconv` per implementare una convoluzione circolare di lunghezza pari alla FFT ($N = 64$):

$$y[n] = x[n] * h[n] \tag{3}$$

```
%% CANALE
% Genera risposta impulsiva di un canale Rayleigh
n_taps = 2; % 2 cammini (echi)
Channel_Response_R = random('Rayleigh',[1 0.1],[1 n_taps]);
    % valori medi delle due generazioni (percorso diretto e
    percorso secondario)
Channel_Response_I = 1i * random('Rayleigh',[1 0.1],[1
    n_taps]);

Channel_Response = (Channel_Response_R + Channel_Response_I)
    ;

Received_Signal_Rayl = cconv(ofdmTimeSignal,Channel_Response
    ,64);
```

Listing 2: Generazione Canale Rayleigh

4.2 Rumore Additivo (AWGN)

All'uscita del canale, il segnale viene ulteriormente corrotto da rumore additivo per simulare il contributo termico e i disturbi introdotti dai componenti del ricevitore.

Il rumore $w[n]$ è modellato come AWGN (Additive White Gaussian Noise), ovvero un processo aleatorio con distribuzione normale a media nulla, aggiunto indipendentemente alla parte reale e immaginaria del segnale.

L'equazione finale del segnale ricevuto nel dominio del tempo è:

$$y[n] = (x[n] * h[n]) + w[n] \tag{4}$$

Dove la potenza del rumore (impostata nel codice a -60 dBW tramite wgn) determina il rapporto Segnale-Rumore (SNR) al ricevitore.

Un rumore più elevato renderà più "sporca" la costellazione ricevuta e più difficile la stima accurata del canale sui toni pilota.

```
%% Rumore
% Genero rumore gaussiano
Noise_R = wgn(1, length(ofdmSymbol_freq), -60);
Noise_I = 1i* wgn(1, length(ofdmSymbol_freq), -60);
Noise = Noise_R + Noise_I;
Received_Signal_Rayl_Noise = Received_Signal_Rayl + Noise;
```

Listing 3: Generazione rumore AWGN

5 Ricezione e Stima del Canale

Il ricevitore ha il compito di recuperare i bit trasmessi a partire dal segnale rumoroso e distorto ricevuto. La prima operazione consiste nel riportare il segnale nel dominio della frequenza tramite la FFT (Fast Fourier Transform):

$$Y[k] = \text{FFT}\{y[n]\} = X[k] \cdot H[k] + W[k] \tag{5}$$

Dove $Y[k]$ è il segnale ricevuto sulla k-esima sottoportante. In Figura 2 viene mostrata la costellazione dei simboli ricevuti prima dell'equalizzazione. Si osserva chiaramente l'effetto distorsivo combinato del canale e del rumore:

- Rotazione di Fase: i quattro cluster di simboli QPSK non si trovano più nelle posizioni nominali ($\pm 1 \pm j$), ma appaiono ruotati rispetto agli assi di riferimento. Questa rotazione è causata dalla componente di fase della risposta del canale $H[k]$.
- Dispersione: i simboli non sono puntiformi ma appaiono come "nuvole" disperse attorno a un centro ideale. Questa dispersione è dovuta principalmente al rumore additivo gaussiano (AWGN).

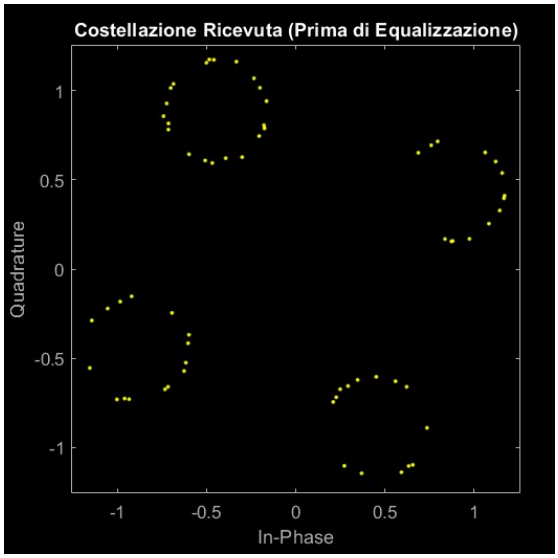

Figura 2: Costellazione prima dell'equalizzazione

In queste condizioni, un decisore a soglia standard (basato sugli assi cartesiani) potrebbe commettere alcuni errori, interpretando molti simboli nel quadrante sbagliato. Ciò dimostra la necessità dell'equalizzazione per compensare la rotazione e l'attenuazione introdotte dal canale.

Il ricevitore, però, non conosce a priori la risposta in frequenza del canale $H[k]$, dunque, non può estrarre direttamente i dati $X[k]$. È quindi necessario procedere alla stima del canale sfruttando i toni pilota.

Il ricevitore estrae dal vettore $Y[k]$ i campioni corrispondenti agli indici dei piloti ($k \in idx_pilot$), stabiliti in fase di trasmissione (nello script: 1, 16, 32, ecc.).

In queste posizioni, il valore trasmesso $X[k]$ è noto ed è pari a $p = 1 + j$. La stima della risposta in frequenza del canale in corrispondenza dei piloti viene effettuata dividendo il segnale ricevuto in corrispondenza dei piloti per il loro valore noto:

$$\hat{H}_{pilota}[k] = \frac{Y[k]}{p} = \frac{X[k] \cdot H[k] + W[k]}{p} = \frac{p \cdot H[k] + W[k]}{p} = H[k] + \frac{W[k]}{p} \quad (6)$$

Come si evince dalla formula 6, la stima $\hat{H}_{pilota}$ è affetta da un termine di errore dipendente dal rumore $W[k]$. Se il rapporto segnale-rumore (SNR) è alto, questo termine è trascurabile e la stima è accurata.

La stima fornisce il valore del canale solo nelle posizioni dei piloti (sparse nello spettro). Tuttavia, per equalizzare i dati, è necessario conoscere $H[k]$ su tutte le 64 sottoportanti.

Per ottenere la stima completa $\hat{H}_{stima}[k]$, il sistema esegue un'interpolazione tra i punti noti.

Nello script è stata utilizzata un'interpolazione Spline (`interp1('spline')`). Rispetto a un'interpolazione lineare, la spline garantisce una curva più morbida, modellando meglio le variazioni naturali di un canale wireless selettivo in frequenza. L'operazione matematica può essere sintetizzata come:

$$\hat{H}[k] = \text{Interpolazione}(\hat{H}_{pilota}) \quad (7)$$

La Figura 3 generata dal codice Listing 4 permette di valutare visivamente la qualità della stima:

- Linea Blu: rappresenta la risposta in frequenza reale del canale ($H_{reale} = \text{FFT}(h_{impulsiva})$). Questo è il riferimento ideale.
- Punti Rossi: sono le stime $\hat{H}_{pilota}$. Si nota come questi punti giacciano in prossimità della linea blu, ma possano discostarsi leggermente a causa del rumore AWGN aggiunto.
- Linea Rossa Tratteggiata: è la risposta interpolata $\hat{H}[k]$ che verrà usata per l'equalizzazione. L'aderenza tra la linea tratteggiata rossa e la linea continua blu determina l'efficacia del ricevitore: maggiore è la sovrapposizione, minore sarà il tasso di errore finale.

```
%% Stima del canale
% FFT dei campioni nel tempo
ofdmFreqSignal_rx = fft(Received_Signal_Rayl_Noise);

```

```
% Visualizza costellazione ricevuta prima dell'
    equalizzazione
scatterplot(ofdmFreqSignal_rx);
title('Costellazione Ricevuta (Prima di Equalizzazione)');

% Stima in corrispondenza dei piloti
H_pilot = ofdmFreqSignal_rx(idx_pilot) ./ pilot_values;

% Canale stimato interpolando i piloti
H = interp1(idx_pilot,H_pilot,1:64, 'spline');

figure;
hold on;
% Canale reale
Freq_Channel_Response_actual = fft(Channel_Response,64);
plot(1:64, abs(Freq_Channel_Response_actual), 'b-', '
    LineWidth', 2);
% Canale stimato con interpolazione
plot(1:length(H), abs(H), 'r--');
% Piloti
plot(idx_pilot, abs(H_pilot), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r');
legend('Canale Reale (Perfetto)', 'Stima Interpolata H', '
    Stima sui Piloti');
title('Stima della Risposta in Frequenza del Canale');
xlabel('Sottoportante');
ylabel('Magnitudine |H(f)|');
hold off;
```

Listing 4: Stima del canale

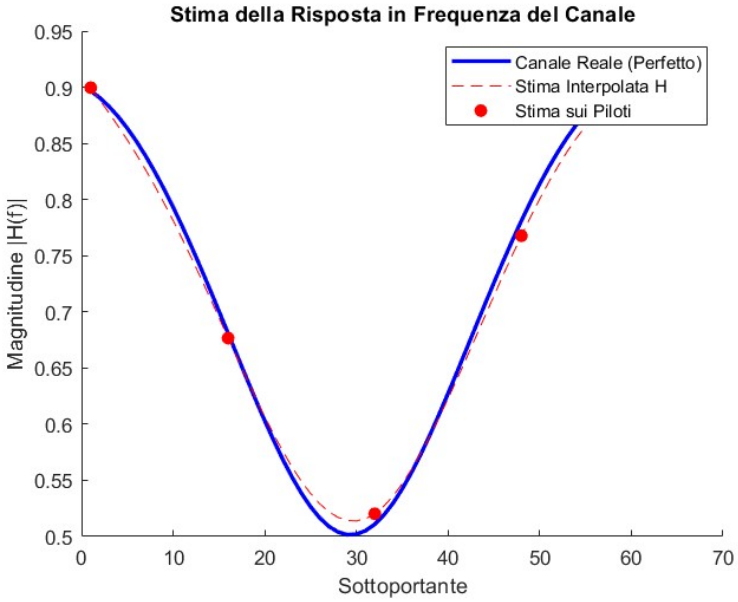

Figura 3: Grafico della Risposta in Frequenza stimata

6 Equalizzazione

Una volta ottenuta la stima della risposta in frequenza $\hat{H}[k]$ su tutte le sottoportanti (tramite interpolazione dei piloti), il sistema procede alla fase di equalizzazione. L'obiettivo è invertire le distorsioni introdotte dal canale per ottenere una stima $\hat{X}[k]$ dei simboli trasmessi che sia il più fedele possibile all'originale.

L'operazione matematica nel dominio della frequenza è una divisione puntuale tra il segnale ricevuto e la stima del canale:

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{\hat{H}[k]} \tag{8}$$

Analizzando l'operazione in termini di numeri complessi, dividere per $\hat{H}[k]$ comporta due effetti correttivi simultanei:

- Correzione di Fase (Derotazione): la fase della stima del canale viene sottratta alla fase del segnale ricevuto, compensando la rotazione osservata in ricezione.
- Correzione di Ampiezza (Scaling): l'ampiezza del segnale ricevuto viene scalata per l'inverso del modulo del canale, compensando l'attenuazione.

Sostituendo l'espressione di $Y[k]$ (Equazione 5) nell'equazione dell'equalizzatore, otteniamo:

$$\hat{X}[k] = \frac{X[k] \cdot H[k] + W[k]}{\hat{H}[k]} \approx X[k] + \frac{W[k]}{\hat{H}[k]} \tag{9}$$

Si nota che, se la stima è accurata ($\hat{H} \approx H$), il termine H si cancella e rimane il simbolo originale $X[k]$ sommato a un termine di rumore colorato ($W/\hat{H}$).

Dopo l'equalizzazione, i simboli pilota vengono scartati poiché non trasportano informazione e vengono estratti solo i simboli di dati (agli indici definiti in `idx_datasymbols`).

In Figura 4 è riportata la costellazione del segnale all'uscita dell'equalizzatore. Confrontandola con la situazione precedente (Figura 2), si notano evidenti miglioramenti:

- Correzione di Fase: l'equalizzatore ha rimosso la rotazione introdotta dal canale. I cluster di punti sono ora allineati correttamente nei quattro quadranti del piano complesso.
- Normalizzazione di Ampiezza: i simboli sono stati riportati alla loro magnitudine originale, compensando l'attenuazione del canale.

Sebbene i punti non siano perfettamente sovrapposti ai valori ideali (a causa del rumore e dell'errore di interpolazione della stima), essi sono ora ben confinati all'interno delle rispettive regioni di decisione, permettendo una corretta demodulazione.

```
%% Equalizzazione
% Equalizzazione usando la stima H
ofdmFreqSignal_eq = ofdmFreqSignal_rx ./ H;
% Visualizza costellazione dopo l'equalizzazione
```

```
scatterplot(ofdmFreqSignal_eq);
title('Costellazione Ricevuta (Dopo Equalizzazione)');
% Estrazione dei soli simboli di dati
received_symbols_data = ofdmFreqSignal_eq(idx_datasymbols);
```

Listing 5: Equalizzazione

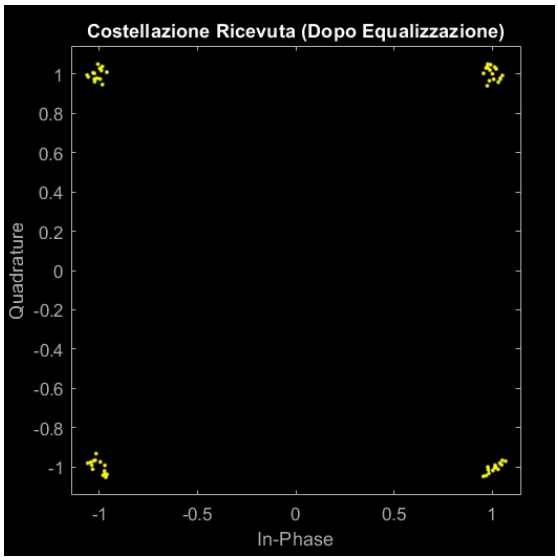

Figura 4: Costellazione dopo l'equalizzazione

7 Decodifica e Calcolo degli errori

L'ultimo stadio della catena di ricezione consiste nella riconversione dei simboli complessi equalizzati in un flusso di bit binari e nella verifica della correttezza della trasmissione.

7.1 Demodulazione e Decisione

Avendo equalizzato il segnale, i simboli $\hat{c_k}$ (precedentemente chiamati $\hat{X}[k]$ nei soli indici dei dati) si trovano ora in prossimità dei punti ideali della costellazione QPSK.

Il ricevitore adotta un criterio di Maximum Likelihood (ML), che per un canale con rumore AWGN si traduce in un decisore a soglia. Dato che la costellazione QPSK è simmetrica rispetto agli assi, le regioni di decisione sono delimitate dagli assi cartesiani stessi (Real = 0, Imag = 0).

L'algoritmo di decisione implementato analizza separatamente la componente in fase (I) e in quadratura (Q) di ogni simbolo ricevuto:

$$\hat{b}_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathrm{Re}[\hat{c_k}] > 0 \\ -1 & \text{se } \mathrm{Re}[\hat{c_k}] \leq 0 \end{cases} \tag{10}$$

$$\hat{b}_2 = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathrm{Im}[\hat{c_k}] > 0 \\ -1 & \text{se } \mathrm{Im}[\hat{c_k}] \leq 0 \end{cases} \tag{11}$$

In questo modo, ogni simbolo complesso viene rimappato in una coppia di bit bipolari, ricostruendo la matrice dei bit ricevuti.

```
%% Decodifica
Received_Signal = zeros(2, length(data_symbols));
% Decisore a soglia (soglia = 0)
for k = 1:length(data_symbols)
    if real(received_symbols_data(k)) > 0
        Received_Signal(1,k) = 1;
    else
        Received_Signal(1,k) = -1;
    end
    if imag(received_symbols_data(k)) > 0
        Received_Signal(2,k) = 1;
    else
        Received_Signal(2,k) = -1;
    end
end
```

Listing 6: Decosifica

7.2 Calcolo del Bit Error Rate (BER)

Per valutare quantitativamente le prestazioni del sistema, il flusso di bit stimato viene confrontato con la sequenza di bit originale trasmessa.

Viene calcolato il numero totale di errori N_{err} contando le posizioni in cui i bit ricevuti differiscono da quelli trasmessi (distanza di Hamming):

$$N_{err} = \sum_{i=1}^{N_{bits}} |\hat{b}_{rx}[i] - b_{tx}[i]| \neq 0 \tag{12}$$

Il risultato finale della simulazione viene espresso stampando a video il numero di errori rilevati.

In uno scenario con SNR adeguato (come quello simulato con basso rumore e corretta equalizzazione), sia ha che $N_{err} = 0$, confermando che l'equalizzazione ha compensato efficacemente le distorsioni del canale Rayleigh.

```
%% BER
% Converto in sequenza di bit
received = reshape(Received_Signal,1,num_bits_data);
% Ciclo for per contare gli errori
nerrori = 0;
for k = 1 : length(received)
    if (abs(received(k) - bits(k)) ~= 0)
        nerrori = nerrori + 1;
    end
end
fprintf("Numero di errori = %d\n", nerrori);
end
```

Listing 7: Calcolo del BER

8 Analisi Sperimentale e Risultati

In questa sezione vengono presentati i risultati delle simulazioni condotte per valutare le prestazioni del sistema OFDM in diversi scenari operativi. L'obiettivo è comprendere come la scelta degli algoritmi di stima e la configurazione dei toni pilota influenzino la capacità del ricevitore di compensare il canale.

8.1 Metodi di Interpolazione

Il primo esperimento ha l'obiettivo di determinare l'algoritmo più idoneo per ricostruire la risposta in frequenza del canale ($\hat{H}$) a partire dai soli campioni noti sui piloti.

Mantenendo un canale a bassa selettività ($n_{taps} = 2$) e una spaziatura dei piloti standard ($\Delta p = 16$), sono stati confrontati due metodi (`interp1('spline')` e `interp1('linear')`):

- Interpolazione Lineare: congiunge i punti pilota con segmenti retti
- Interpolazione Spline Cubica: utilizza polinomi di terzo grado per garantire la continuità della curva e della sua derivata.

Come mostrato in Figura 5, l'interpolazione lineare (curva verde) introduce degli errori (spigoli) in corrispondenza dei piloti, non riuscendo a modellare la curvatura naturale della funzione di trasferimento del canale. L'interpolazione Spline (curva rossa), invece, approssima con maggiore fedeltà l'andamento del canale reale (curva blu), possedendo "distanza" minore rispetto alla curva del canale reale. Nonostante l'interpolazione lineare non approssimi fedelmente la curva reale si può notare come il numero degli errori sia comunque nullo.

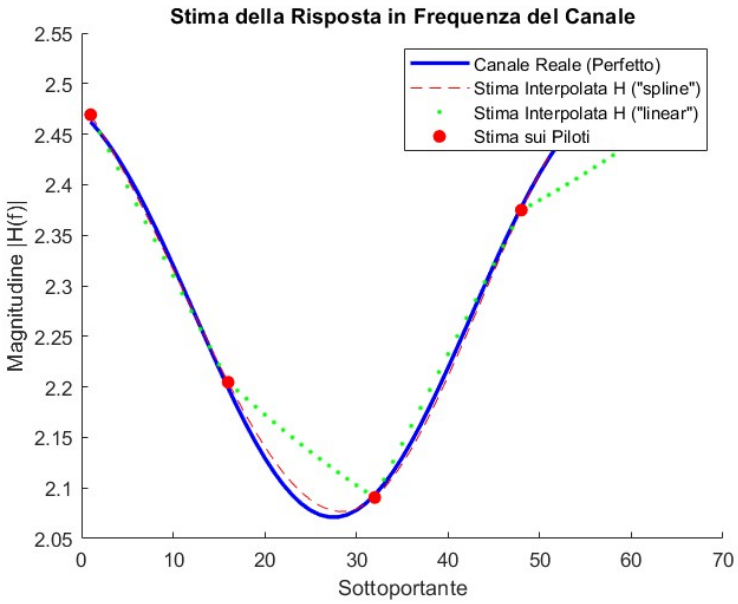

Figura 5: Grafico della risposta impulsiva con due tipi di interpolazione

```
Numero di errori con interpolazione spline = 0
Numero di errori con interpolazione linear = 0
```

8.2 Densità dei Piloti

In questa fase si è analizzato il compromesso tra accuratezza della stima ed efficienza spettrale, variando la spaziatura dei piloti su un canale standard ($n_{taps} = 2$).

- Configurazione A (Spaziatura stretta, $\Delta p = 4 \rightarrow 17$ piloti): La stima è estremamente precisa, ma l'overhead è elevato (26% delle sottoportanti sono piloti), riducendo il data rate utile. (Figura 6 e Figura 7)
- Configurazione B (Spaziatura larga, $\Delta p = 32$): Con soli 3 piloti su 64 sottoportanti, l'interpolatore non ha sufficienti informazioni per ricostruire fedelmente la curva del canale (Figura 8). Nonostante ciò il numero di errori tende ad essere nullo, indicando che l'equalizzazione riesce ancora a compensare gli effetti del canale. In Figura 9 si può notare la costellazione con $\Delta p = 32$ dopo l'equalizzazione.

La configurazione intermedia scelta ($\Delta p = 16$) rappresenta il punto di ottimo per questo scenario, garantendo un basso numero di errori con un overhead contenuto

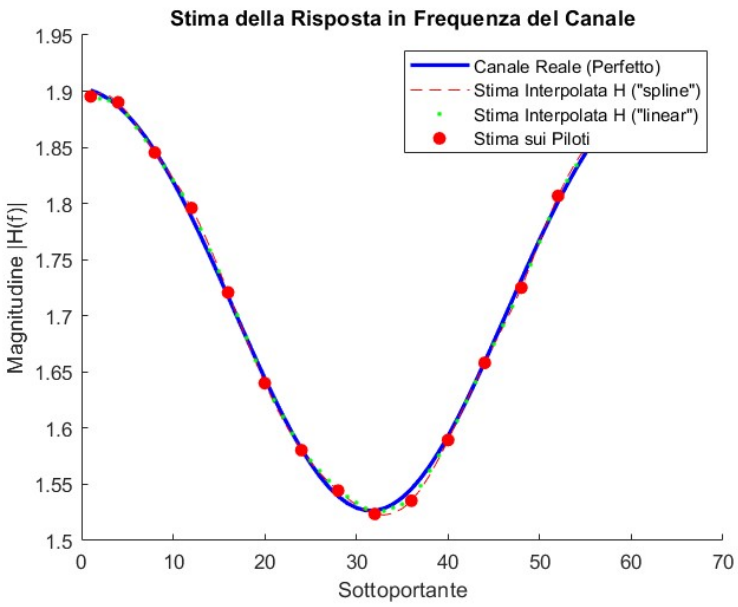

Figura 6: Configurazione A: $n_{taps} = 2$, $\Delta p = 4$

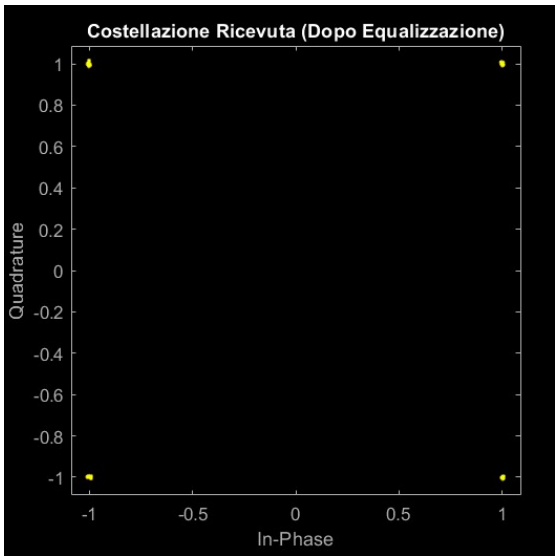

Figura 7: Configurazione A: Costellazione dopo equalizzazione con $n_{taps} = 2$, $\Delta p = 4$

```
Numero di errori con interpolazione spline = 0
Numero di errori con interpolazione linear = 0
```

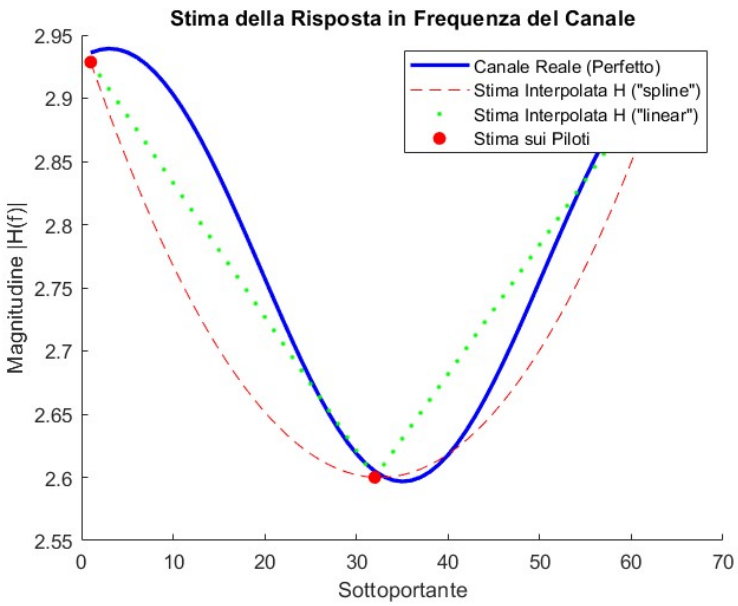

Figura 8: Configurazione B: $n_{taps} = 2$, $\Delta p = 32$

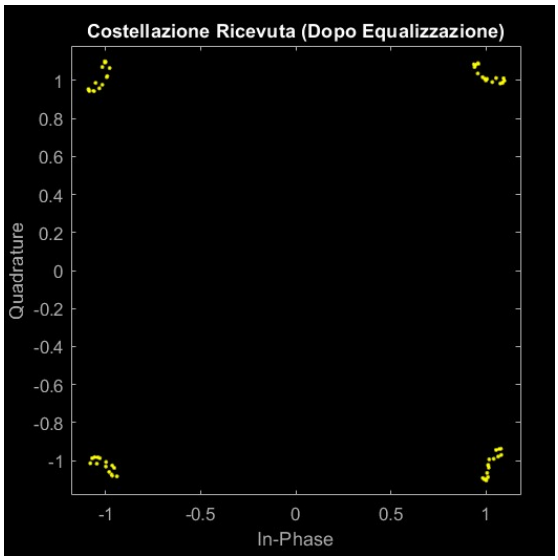

Figura 9: Configurazione B: Costellazione dopo equalizzazione con $n_{taps} = 2$, $\Delta p = 32$

```
Numero di errori con interpolazione spline = 0
Numero di errori con interpolazione linear = 0
```

8.3 Analisi con Canale Fortemente Selettivo

L'ultimo esperimento valuta la robustezza del sistema in un ambiente di propagazione "difficile", caratterizzato da numerosi echi. Il numero di cammini del canale è stato aumentato a $n_{taps} = 10$ (con profilo di decrescita delle ampiezze esponenziale), rendendo la risposta in frequenza molto più frastagliata. (Listing 8).

```
%% CANALE
% Genera risposta impulsiva di un canale Rayleigh
n_taps = 10; % 10 cammini
decay = 3;           % costante di decadimento (piu' grande
    = decadimento piu' lento)

% vettore delle ampiezze medie dei tap
rayleigh_scales = exp(-(0:n_taps-1)/decay);

Channel_Response_R = random('Rayleigh', rayleigh_scales, [1
    n_taps]);
Channel_Response_I = 1i * random('Rayleigh', rayleigh_scales
    , [1 n_taps]);

Channel_Response = Channel_Response_R + Channel_Response_I;

Received_Signal_Rayl = cconv(ofdmTimeSignal,
    Channel_Response, 64);
```

Listing 8: Modifica della sezione Canale

Mantenendo la spaziatura dei piloti a $\Delta p = 16$, si osserva un peggioramento delle prestazioni. Come evidenziato in Figura 10, la densità dei piloti è ora insufficiente per seguire le rapide fluttuazioni del canale. La stima interpolata (rossa e verde) "taglia" i picchi e le valli del canale reale (blu), lasciando residui di distorsione che causano errori sul decisore finale (Figura 11).

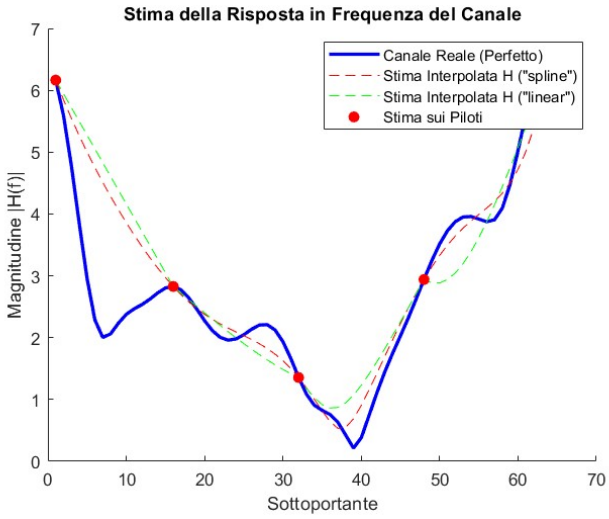

Figura 10: Configurazione: $n_{taps} = 10$, $\Delta p = 16$

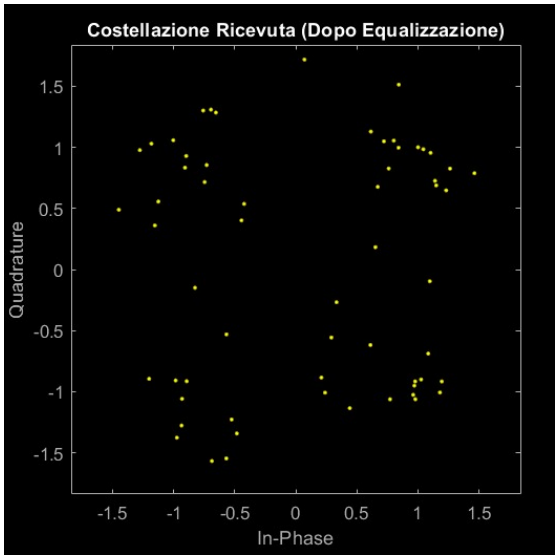

Figura 11: Costellazione dopo equalizzazione con $n_{taps} = 10$, $\Delta p = 16$

```
Numero di errori con interpolazione spline = 6
Numero di errori con interpolazione linear = 7
```

Per compensare un canale così selettivo, si può ridurre la spaziatura dei piloti (es. $\Delta p = 4$ o 8). In Figura 12 e Figura 13, viene mostrata la risposta in frequenza e la costellazione dopo l'equalizzazione nel caso $\Delta p = 4$.

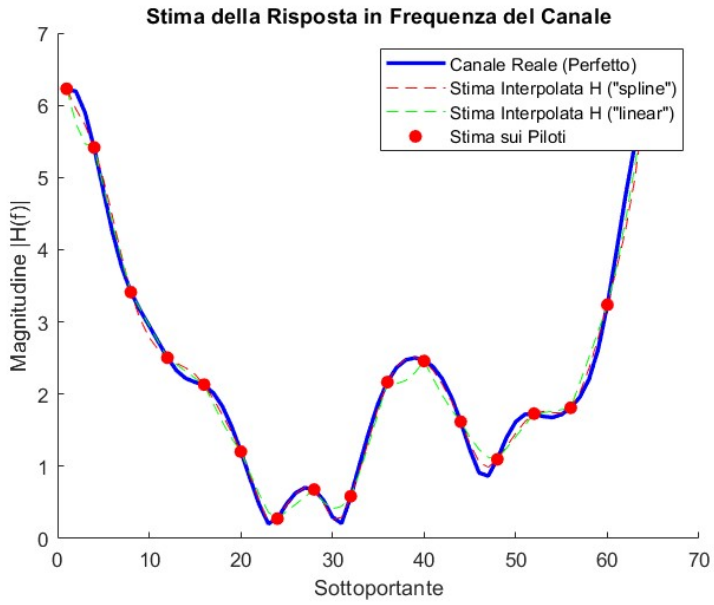

Figura 12: Configurazione: $n_{taps} = 10$, $\Delta p = 4$

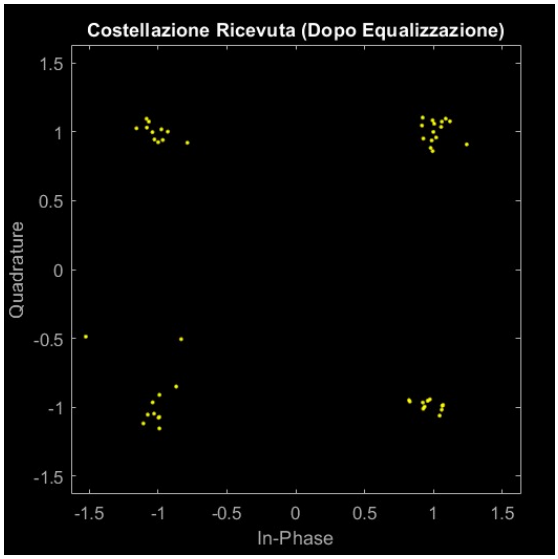

Figura 13: Costellazione dopo equalizzazione con $n_{taps} = 10$, $\Delta p = 4$

```
Numero di errori con interpolazione spline = 0
Numero di errori con interpolazione linear = 0
```

9 Conclusioni

L'attività di simulazione condotta ha permesso di analizzare nel dettaglio la catena di trasmissione e ricezione di un sistema OFDM, focalizzandosi sulla criticità della stima di canale in ambienti affetti da fading multipath di Rayleigh.

Dall'analisi dei risultati sperimentali e dal confronto delle diverse configurazioni implementate, emergono le seguenti considerazioni conclusive:

- Necessità dell'Equalizzazione: il confronto tra le costellazioni ricevute prima e dopo l'elaborazione ha dimostrato che, in presenza di un canale dispersivo e variante, la semplice demodulazione è impossibile. L'equalizzazione, basata sulla stima di canale, si è rivelata efficace nel compensare le distorsioni di ampiezza e fase, abbattendo il numero degli errori a zero.

- Ruolo dell'Interpolazione: la scelta dell'algoritmo matematico per ricostruire la risposta in frequenza è determinante. L'esperimento comparativo ha evidenziato come, in linea teorica, l'interpolazione a Spline Cubica garantisca prestazioni nettamente superiori rispetto all'interpolazione lineare grazie alla sua capacità di modellare in maniera più accurata la funzione di trasferimento del canale fisico. Nella realtà, simulando, si è osservato che con adeguata spaziatura tra piloti, l'interpolazione lineare permette di ottenere lo stesso risultato dell'interpolazione spline, in termini di numero di errori.

- Dimensionamento del Canale e dei Piloti: le prove effettuate variando la selettività del canale (numero di echi n_{taps}) e la densità dei piloti hanno confermato che per canali poco selettivi ($n_{taps} = 2$), una spaziatura ampia ($\Delta p = 16$) è sufficiente e preferibile per massimizzare l'efficienza spettrale. Al contrario, in scenari a forte multipath ($n_{taps} = 10$) è indispensabile incrementare la densità dei piloti (riducendo Δp), accettando un maggiore overhead di trasmissione a favore della robustezza del collegamento.

In conclusione, il progetto ha evidenziato come non esista una configurazione "ottima" universale: un sistema OFDM efficiente deve essere adattativo, ovvero capace di variare la densità dei piloti e lo schema di modulazione in funzione delle condizioni del canale, come avviene nei moderni standard di telecomunicazione.